解析损失函数之categorical_crossentropy loss与Hinge loss

李_颖Biscuit 关注

损失函数

在之前写期望风险的时候其实已经提过这个概念了，再补充一下

> **损失函数**
>
> 定义：损失函数就一个具体的样本而言，模型预测的值与真实值之间的差距。
>
> 对于一个样本（xi,yi）其中yi为真实值，而f（xi）为我们的预测值。使用损失函数L（f(xi),yi）来表示真实值和预测值之间的差距。两者差距越小越好，最理想的情况是预测值刚好等于真实值。

进入正题~

categorical_crossentropy loss（交叉熵损失函数）

讲交叉熵损失函数，我想先从均方差损失函数讲起

> **均方差损失函数**
>
> 简单来说，**均方误差（MSE）的含义是求一个batch中n个样本的n个输出与期望输出的差的平方的平均值**。比如对于一个神经元（单输入单输出，sigmoid函数）,定义其代价函数为
>
> （其中y是我们期望的输出，a为神经元的实际输出【 a=σ(z), where z=wx+b 】。）：
>
> $$C = \frac{(y-a)^2}{2}$$
>
> 在训练神经网络过程中，我们通过梯度下降算法来更新w和b，因此需要计算损失函数对w和b的导数：

$$\frac{\partial C}{\partial w} = (a-y)\sigma'(z)x = a\sigma'(z)$$
$$\frac{\partial C}{\partial b} = (a-y)\sigma'(z) = a\sigma'(z),$$

然后更新w、b：

w <—— w - η* ∂C/∂w = w - η * a *σ′(z)*

b <—— *b - η* ∂C/∂b = b - η * a * σ′(z)

因为sigmoid函数的性质，导致σ′(z)在z取大部分值时会很小，这样会使得w和b更新非常慢（因为η * a * σ′(z)这一项接近于0）。

为了克服这个不足，引入了categorical_crossentropy（交叉熵损失函数）

categorical_crossentropy（交叉熵损失函数）

交叉熵是用来评估当前训练得到的概率分布与真实分布的差异情况。

公式如下:(其中y为期望的输出，a为神经元实际输出【a=σ(z), where z=∑Wj * Xj+b】)

$$C = -\frac{1}{n}\sum_x [y\ln a + (1-y)\ln(1-a)]$$

同样进行求导：

$$\frac{\partial C}{\partial b} = \frac{1}{n}\sum_x (\sigma(z)-y).$$

$$\frac{\partial C}{\partial b} = \frac{1}{n}\sum_x (\sigma(z)-y).$$

从上图可以看到，**导数中没有σ′(z)这一项，权重的更新是受σ(z)−y这一项影响，即受误差的影响，所以当误差大的时候，权重更新就快，当误差小的时候，权重的更新就慢。**这是一个很好的性质。

性质：

a.非负性。（所以我们的目标就是最小化代价函数）

b.当真实输出a与期望输出y接近的时候，代价函数接近于0.(比如y=0，a～0；y=1，a~1时，代价函数都接近0)。

可参考（https://blog.csdn.net/wtq1993/article/details/51741471）